

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Ένας αλγόριθμος μπορεί να έχει περισσότερες από μία εξόδους.
- β. Αν μια διαδικασία είναι αόριστη, δεν αποτελεί αλγόριθμο.
- γ. Το διάγραμμα ροής είναι προγραμματιστική γλώσσα.
- δ. Η περατότητα συνδέεται με το ότι ο αλγόριθμος ολοκληρώνεται μετά από πεπερασμένα βήματα.
- ε. Η αποδοτικότητα είναι αδιάφορη όταν δύο αλγόριθμοι δίνουν σωστό αποτέλεσμα.

A2. Να εξηγήσετε τη διαφορά αλγορίθμου και προγράμματος. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε δύο πλεονεκτήματα της ψευδογλώσσας έναντι της φυσικής γλώσσας. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Να γράψετε αλγόριθμο που διαβάζει την ηλικία ενός ατόμου και εμφανίζει αν είναι ανήλικος, ενήλικος ή άνω των 65 ετών. Μονάδες 12

B2. Δίνεται η λεκτική περιγραφή: «Διάβασε τέσσερις αριθμούς και εμφάνισε τον μικρότερο». Να την μετατρέψετε σε αλγόριθμο σε ψευδογλώσσα. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να αναπτύξετε αλγόριθμο ο οποίος θα διαβάζει το ονοματεπώνυμο και τους βαθμούς θεωρίας και εργαστηρίου ενός μαθητή. Ο τελικός βαθμός είναι 70% θεωρία και 30% εργαστήριο. Να εμφανίζει τον τελικό βαθμό και μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας με βάση το όριο 10. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε έναν παιδικό σταθμό χρεώνεται μηνιαίο ποσό που αποτελείται από βασική συνδρομή 120 ευρώ, επιπλέον 20 ευρώ για μεταφορά και έκπτωση 15% σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα διαβάζει τα απαιτούμενα στοιχεία και θα εμφανίζει το τελικό ποσό πληρωμής. Η λύση να είναι σαφής, πεπερασμένη και αποτελεσματική. Μονάδες 25